Od příslibů k reálným přínosům

RADEK KUBEŠ

Nadšení z prvotních úspěchů postupně ustupuje realistickému pohledu na možnosti AI, její dopad na společnost, ekonomiku i naše každodenní životy.

AI se nachází v klíčovém bodě své evoluce. Z experimentální technologie, která fascinovala především úzký okruh odborníků, se stala všudypřítomná realita proměňující způsob práce, komunikace i každodenního života. Po období prvotního nadšení z generativních nástrojů typu ChatGPT přichází fáze kritického zhodnocení skutečných možností i limitů této technologie. Zatímco některá původní očekávání se ukázala jako přehnaná, jiné oblasti překonaly i ty nejodvážnější predikce. Současně se AI stává předmětem intenzivních debat o bezpečnosti, etice a dlouhodobých dopadech na společnost.

AI se stala strategickou prioritou

Evropská unie razantně zvyšuje investice do výzkumu a vývoje AI technologií. V rámci programu Horizont Evropa plánuje Evropská komise navýšit roční investice na více než tři miliardy eur. Tyto prostředky směřují nejen do základního výzkumu, ale především do aplikovaných projektů s potenciálem transformovat klíčové oblasti jako zdravotnictví, vědu nebo environmentální výzkum.

Strategický přístup EU se zaměřuje na několik pilířů. Prvním je budování robustní infrastruktury pro trénování velkých modelů AI, která by měla snížit závislost na mimoevropských cloudových službách. Druhým pilířem je systematická podpora vzdělávání nových odborníků v oblasti AI, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje jeden z hlavních limitů dalšího rozvoje a praktického nasazování umělé inteligence. Třetím klíčovým prvkem je vytváření regulačního rámce, který by měl zajistit bezpečné a etické využívání AI technologií.



Technologická zralost současných systémů

Současné AI systémy dosáhly pozoruhodné úrovně výkonnosti v řadě specifických úloh. Velké jazykové modely (LLM) dokážou generovat koherentní text, překládat mezi jazyky, odpovídat na komplexní dotazy a asistovat při programování. Multimodální modely kombinují schopnost pracovat s textem, obrazem, zvukem i videem, což otevírá nové možnosti pro tvorbu obsahu a interakci s uživateli.

Přesto je třeba zdůraznit, že současná AI stále operuje v rámci statistických vzorů naučených z trénovacích dat. Chybí jí skutečné porozumění kontextu, kauzální uvažování a schopnost zobecňovat znalosti mimo rámec trénovacích dat způsobem, který je přirozený pro lidskou inteligenci. Tato omezení se projevují v podobě tzv. halucinací, kdy AI s vysokou mírou přesvědčivosti generuje fakticky nesprávné informace.

AI má schopnost zpřehlednit a zestručnit obrovské množství dat do formy okamžitě využitelné pro strategické rozhodování.

Transformace podnikového prostředí

V komerčním sektoru se umělá inteligence stává nepostradatelnou součástí vnitřní infrastruktury firem. Nejde již o teoretické možnosti, ale o konkrétní nástroje, které zrychlují interní procesy, automatizují rutinní agendu a umožňují vznik nových obchodních modelů. Firmy napříč odvětvími implementují AI řešení pro optimalizaci široké škály procesů. Hlavní hodnotou AI přitom není jen úspora času a nákladů, ale především schopnost zpřehlednit a zestručnit obrovské množství dat do formy okamžitě využitelné pro strategické rozhodování.

Typickým příkladem praktického nasazení je automatizace práce se smlouvami nebo zákaznickými požadavky. AI dokáže extrahovat klíčové informace, sumarizovat dokumenty a předávat úkoly specializovaným agentům, kteří je vyřeší rychleji a přesněji než lidé v rámci tradičních workflow. Systémy pro automatické zpracování dokumentů, kategorizaci e-mailů, generování reportů nebo správu kalendářů výrazně snižují časovou zátěž zaměstnanců a umožňují jim soustředit se na kreativnější a strategičtější úkoly.

Prediktivní modely založené na AI analyzují historická data, tržní trendy, sezónní výkyvy i externí faktory jako počasí nebo geopolitickou situaci. Na základě těchto analýz dokážou s vysokou přesností předpovídat poptávku, optimalizovat skladové zásoby a plánovat logistiku, což vede k významnému snížení nákladů a zvýšení efektivity dodavatelských řetězců.

AI systémy také v reálném čase analyzují chování zákazníků

a přizpůsobují jim nabídku produktů, obsah webových stránek i marketingovou komunikaci. Chatboty a virtuální asistenty poskytují nepřetržitou zákaznickou podporu a pokročilé systémy AI dokážou řešit i komplexní dotazy. A v situacích, které AI vyřešit nedokáže, je možné plynule předat konverzaci lidskému operátorovi.

Tyto dovednosti AI vedou k transformaci pracovních rolí. Zaměstnanci se mohou více soustředit na kreativní, strategické a vztahové aktivity, zatímco administrativní zátěž přebírají inteligentní systémy. Vzniká tak nový model práce, kde člověk a AI spolupracují a každý přispívá tím, v čem vyniká.

Revoluce ve veřejné správě i zdravotnictví

Státní instituce postupně objevují potenciál AI pro zefektivnění své činnosti a zlepšení služeb občanům. Zatímco ještě před několika lety byla digitalizace agend považována za inovaci, dnes je díky AI možné automatizovat nejen zpracování dokumentů, ale i prediktivní analýzy pro lepší plánování veřejných služeb. AI systémy pro rozpoznávání a zpracování dokumentů urychlují agendu úřadů, ať už jde o automatické vyplňování formulářů, vytěžování relevantních informací z naskenovaných dokumentů nebo inteligentní směrování žádostí na příslušná oddělení.

Ve veřejné správě lze AI využít také pro analýzu velkých datových sad a identifikaci trendů, které pomáhají při plánování investic do infrastruktury, sociálních služeb nebo vzdělávání. Prediktivní modely dokážou například odhadnout budoucí demografický vývoj regionů nebo identifikovat oblasti s rizikem sociálního vyloučení. Inteligentní chatboty na webech úřadů mohou nepřetržitě odpovídat na běžné dotazy občanů a sofistikovanější systémy umějí navigovat uživatele komplexními formuláři nebo jim pomoci najít relevantní informace v rozsáhlých databázích právních předpisů.

Zásadní posun je patrný také ve zdravotnictví, kde AI asistuje při diagnostice i léčbě. Moderní algoritmy dokážou analyzovat medicínské snímky s přesností, která často překonává lidské odborníky, a pomáhají odhalovat patologické změny ve velmi raných stadiích onemocnění. AI systémy pro analýzu rentgenových snímků, CT nebo MRI umějí identifikovat i detaily a drobné změny, které by mohly lidskému oku uniknout. Včasná detekce významně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu a zlepšuje prognózu pacientů.

Současně AI umožňuje personalizovat zdravotní péči podle analýzy genomických dat pacientů v kombinaci s jejich zdravotní historií a aktuálním stavem. Na základě těchto dat dokáže AI predikovat riziko vzniku určitých onemocnění a navrhovat preventivní opatření nebo optimalizovat léčebné postupy pro konkrétního pacienta. V současné době je takto personalizovaná léčba extrémně nákladná, ale do budoucna můžeme očekávat její dostupnost pro stále širší okruh pacientů, resp. diagnóz.

Farmaceutické společnosti využívají AI pro screening potenciálních léčivých molekul, predikci jejich účinnosti a vedlejších efektů, což dramaticky zkracuje čas potřebný pro identifikaci kandidátů na nová léčiva a snižuje náklady na výzkum a vývoj. Ve fázi klinických studií jsou už dokonce první léky vyvinuté čistě s pomocí AI.

Nositelná zařízení vybavená AI algoritmy kontinuálně monitorují vitální funkce pacientů a dokážou včas upozornit na anomálie indikující zhoršení zdravotního stavu, což je obzvláště cenné pro pacienty s chronickými onemocněními nebo seniory žijící samostatně.

Akcelerace vědeckého výzkumu a nových objevů

Vědecká komunita patří k velmi dynamickým uživatelům technologií AI. Moderní vědecké experimenty generují obrovské množství dat, jejichž analýza je bez využití AI příliš zdlouhavá, ne-li nemožná. AI systémy ale dokážou i ve velmi rozsáhlých souborech dat rychle identifikovat vzorce, korelace a anomálie, které vedou k novým vědeckým poznatkům. Vědecké týmy díky AI rychleji analyzují data a generují nové hypotézy, což vede k akceleraci výzkumu a objevování nových řešení pro globální výzvy, jako jsou klimatické změny nebo pandemie.

AI umožňuje vytvářet sofistikované simulace komplexních systémů, od klimatických modelů přes molekulární dynamiku až po astrofyzikální procesy. Tyto modely pomáhají vědcům testovat hypotézy a předpovídat chování systémů v různých scénářích. Pokročilé AI systémy dokážou na základě analýzy vědecké literatury a experimentálních dat generovat nové výzkumné hypotézy, které by lidským výzkumníkům nemusely být zřejmé. Otevírají se tak stále nové směry vědeckého bádání.

Projekty financované z evropských grantů cílí na využití AI například při modelování klimatických změn nebo předpovídání přírodních katastrof. Evropská iniciativa RAISE (Resource for Artificial Intelligence Science in Europe) plánuje vývoj AI nové generace, která půjde za hranice současných statistických přístupů a bude využívat fyzikálně a vědecky podložené metody. Tento přístup by mohl vést k robustnějším a spolehlivějším systémům schopným skutečného porozumění.



Vzniká nový model práce, kde člověk a AI spolupracují a každý přispívá tím, v čem vyniká.

Demokratizace kreativity a vzdělávání

Oblast praktického využití AI se ale zdaleka neomezuje jen na firmy a státní správu. Nové generace jazykových a multimodálních modelů umožňují běžným uživatelům generovat texty, obrázky, či dokonce hudbu a video na základě jednoduchých zadání. Tvorba obsahu se demokratizuje – uživatelé získávají přístup ke špičkovým nástrojům, které byly ještě donedávna doménou specialistů. Podle aktuálních statistik využívá v České republice AI nástroje pro tvorbu obsahu již 32 % populace ve věku 16 a více let.

AI nástroje se stávají partnery celého kreativního procesu. Umělci, designéři a tvůrci využívají AI pro rychlé prototypování nápadů, generování variant nebo překonávání kreativních bariér. AI přitom nenahrazuje lidskou kreativitu, ale rozšiřuje její možnosti. AI nástroje pro generování obsahu inspirují umělce, designéry i vědce k novým nápadům a urychlují inovace napříč obory.

Vzdělávací platformy využívají AI pro personalizaci výuky a adaptaci na individuální potřeby studentů. Efektivita učení se tak výrazně zvyšuje a kvalitní vzdělání je přístupné mnohem širšímu spektru lidí. Adaptivní výukové systémy se přizpůsobují individuálním potřebám, tempu učení ▶